

计划管理 — MRP 运算逻辑流程图

基于代码分析生成 · mrp.controller.ts (1009行) · 广度优先BOM分解引擎

一、核心公式

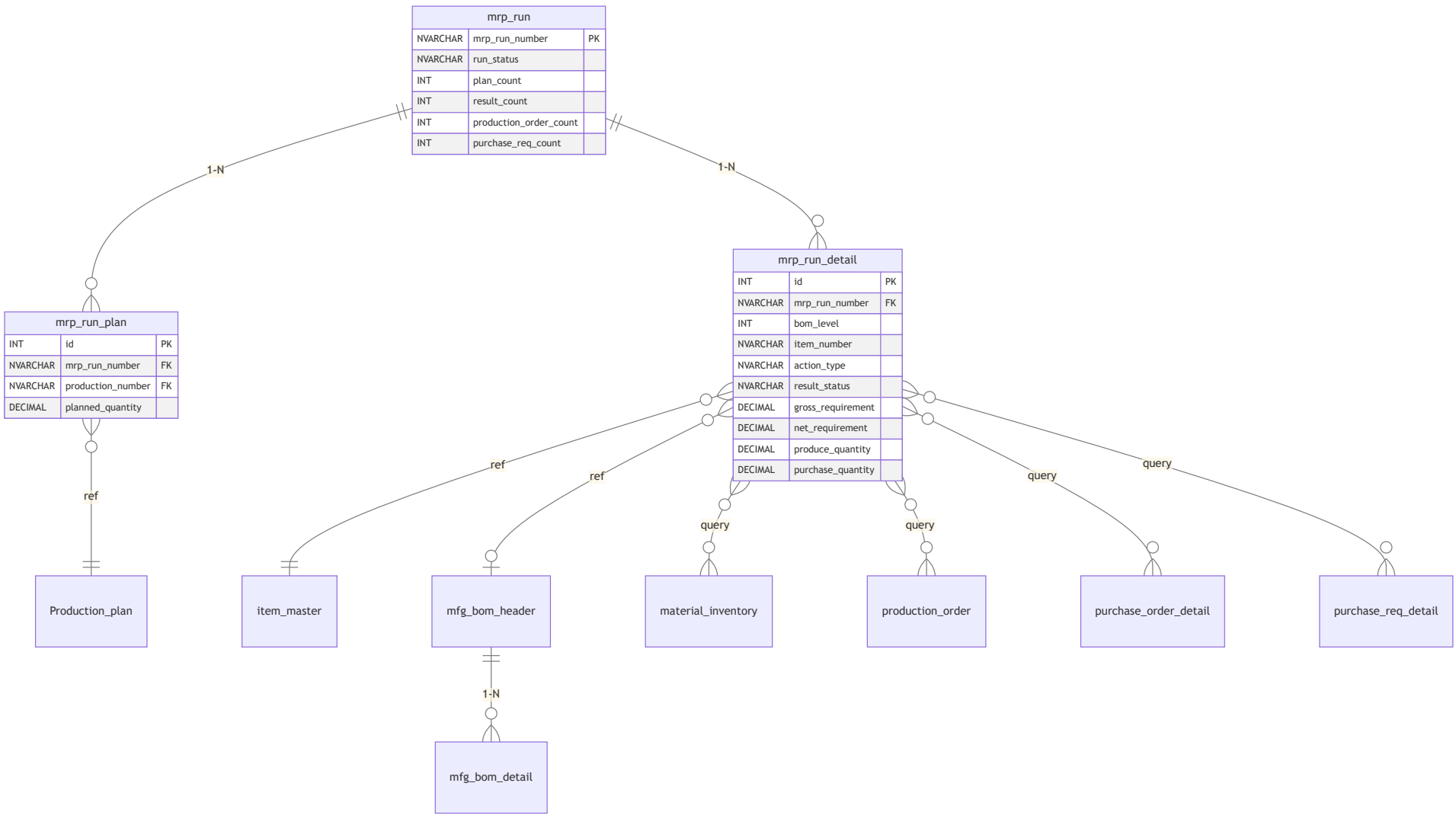
净需求 = MAX(0, 毛需求 - 可用供应 + 安全库存)

可用供应 = 现有库存 + 在制品数量 + 采购在途 + 采购申请待执行

子件需求量 = 父件净需求 × (BOM子件实际用量 / BOM基准数量)

开始日期 = 完成日期 - 提前期天数

二、ER 数据模型



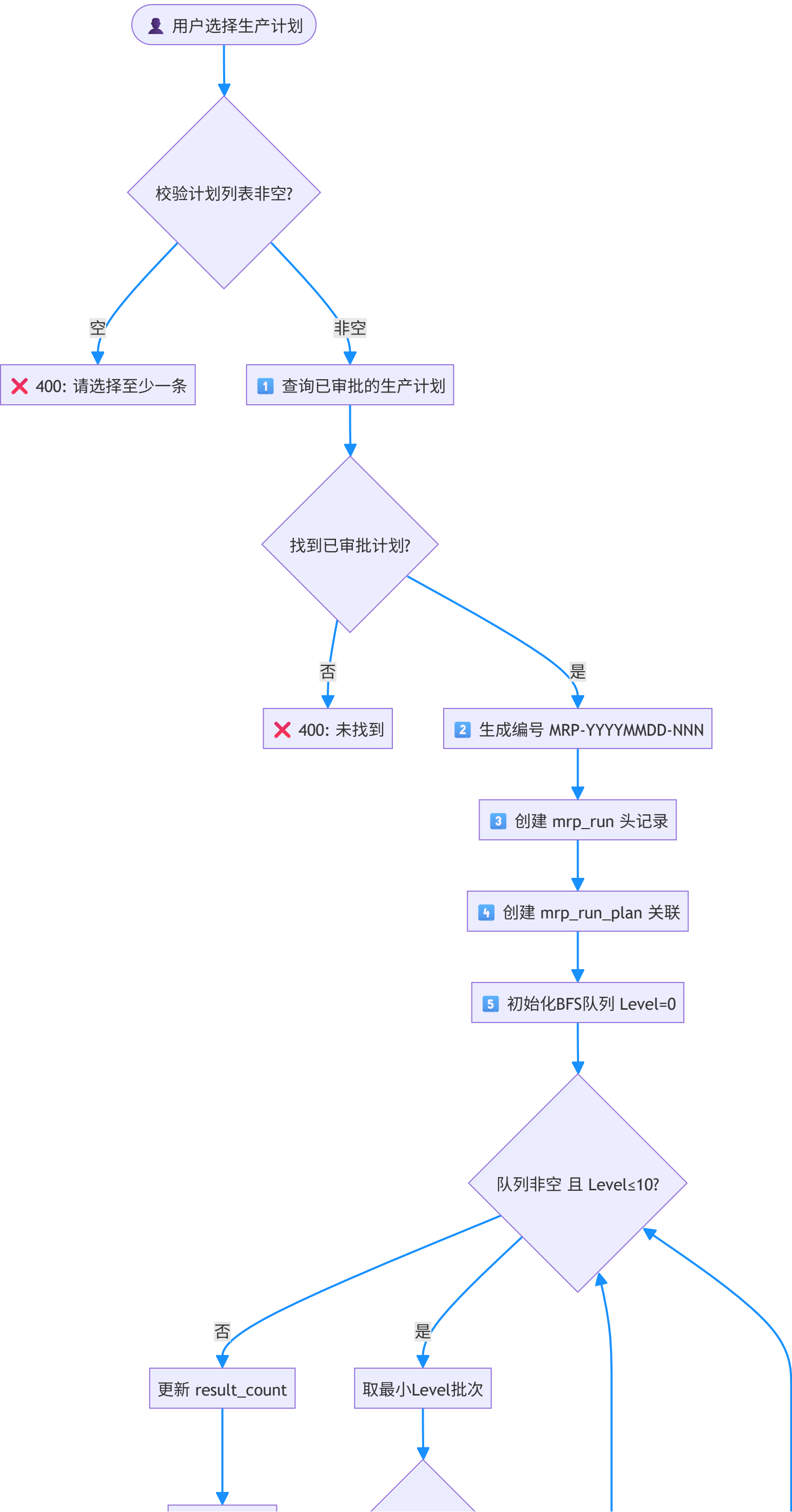
三、MRP 运行生命周期状态机



Syntax error in text
mermaid version 10.9.5

状态	可执行操作	说明
已计算	执行 / 取消	BOM分解完成，等待用户审查双源物料分配
已确认	无（终态）	已生成生产单和采购申请
已取消	删除	仅已取消状态可删除

⚙️ 四、MRP 运算核心流程（广度优先 BOM 分解）



✅ 事务提交

返回运算统计

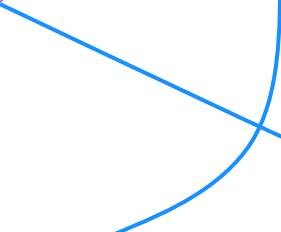
Level == 0?

是

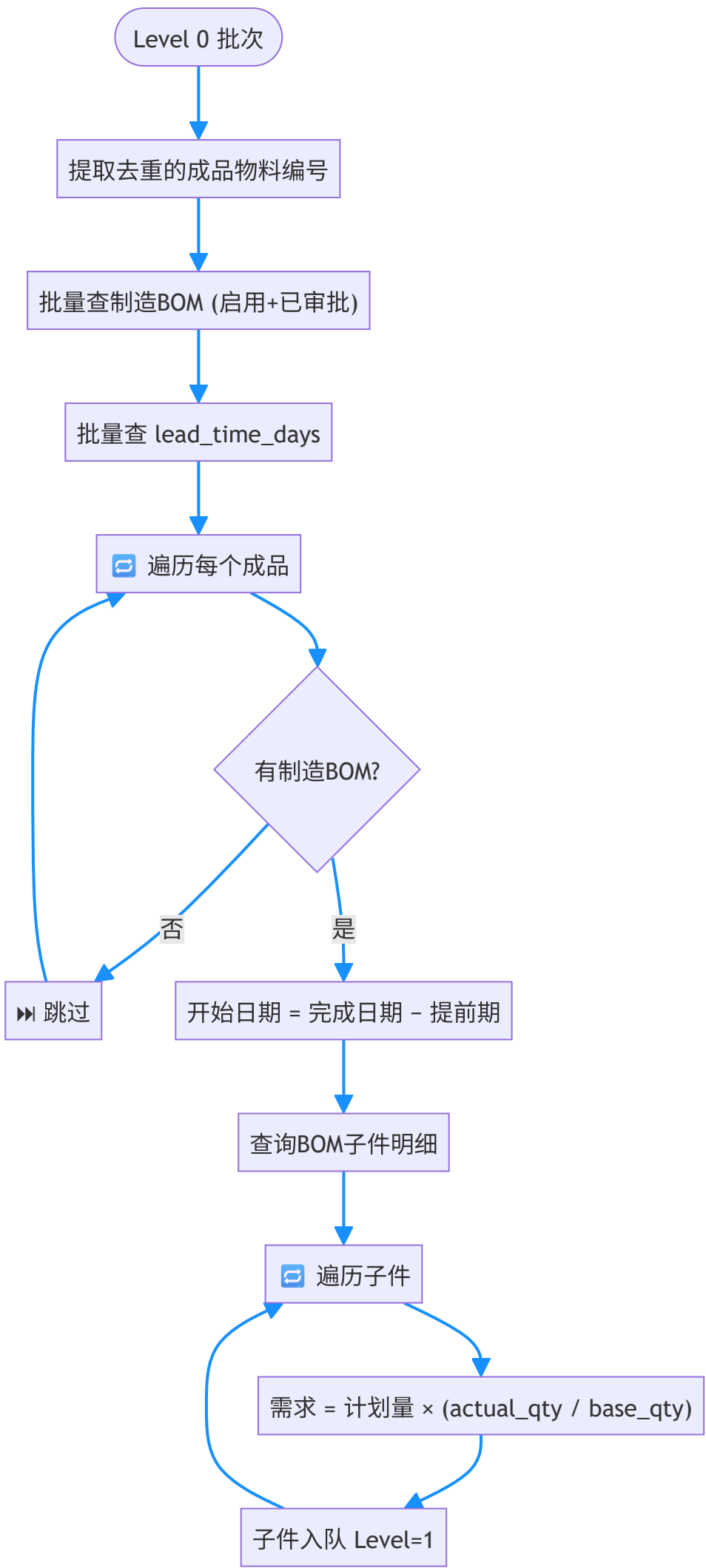
🏠 成品层: 展开BOM子件

否

📦 子件层: 归集→净需求→决策→展开

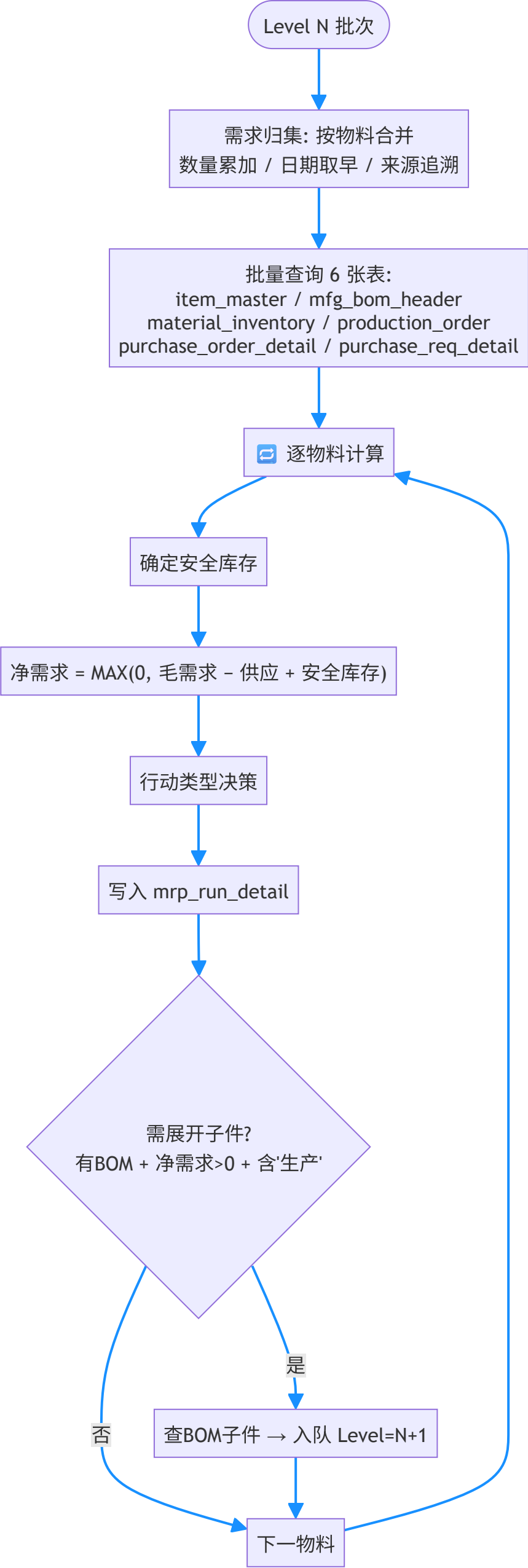


 五、成品层处理流程 (Level 0)

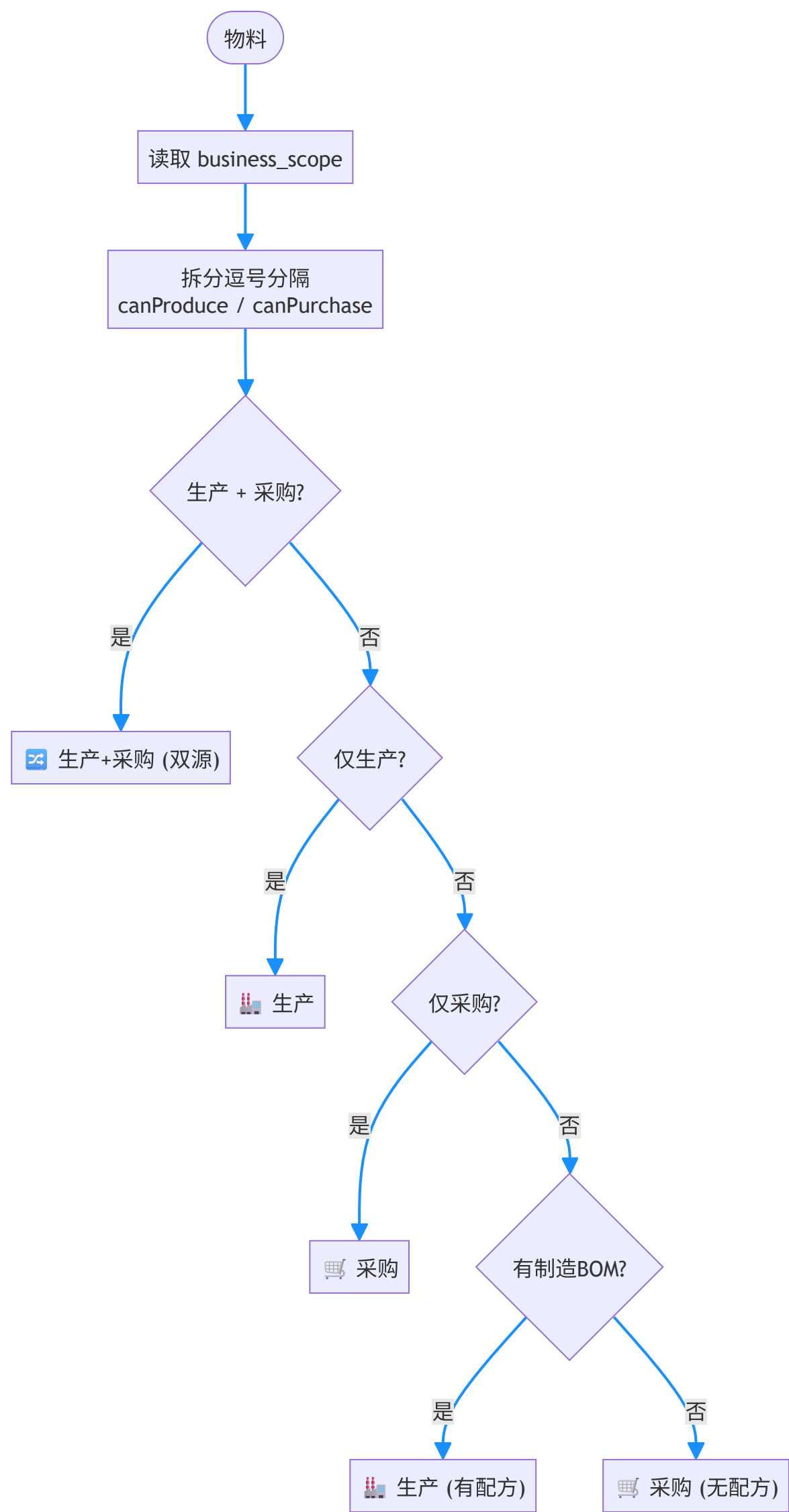


关键规则：成品层 不做净需求计算（需求已由 MPS 主计划确定），仅展开 BOM 子件传递到 Level 1。

六、子件层处理流程 (Level 1+)



七、行动类型决策逻辑



优先级	条件	结果
1	业务范围同时含「生产」和「采购」	生产+采购 (双源)
2	仅含「生产」	生产
3	仅含「采购」	采购
4	空/NULL + 有制造BOM	生产

5	空/NULL + 无制造BOM	采购
---	-----------------	----

八、净需求计算示例

8.1 供应数据来源

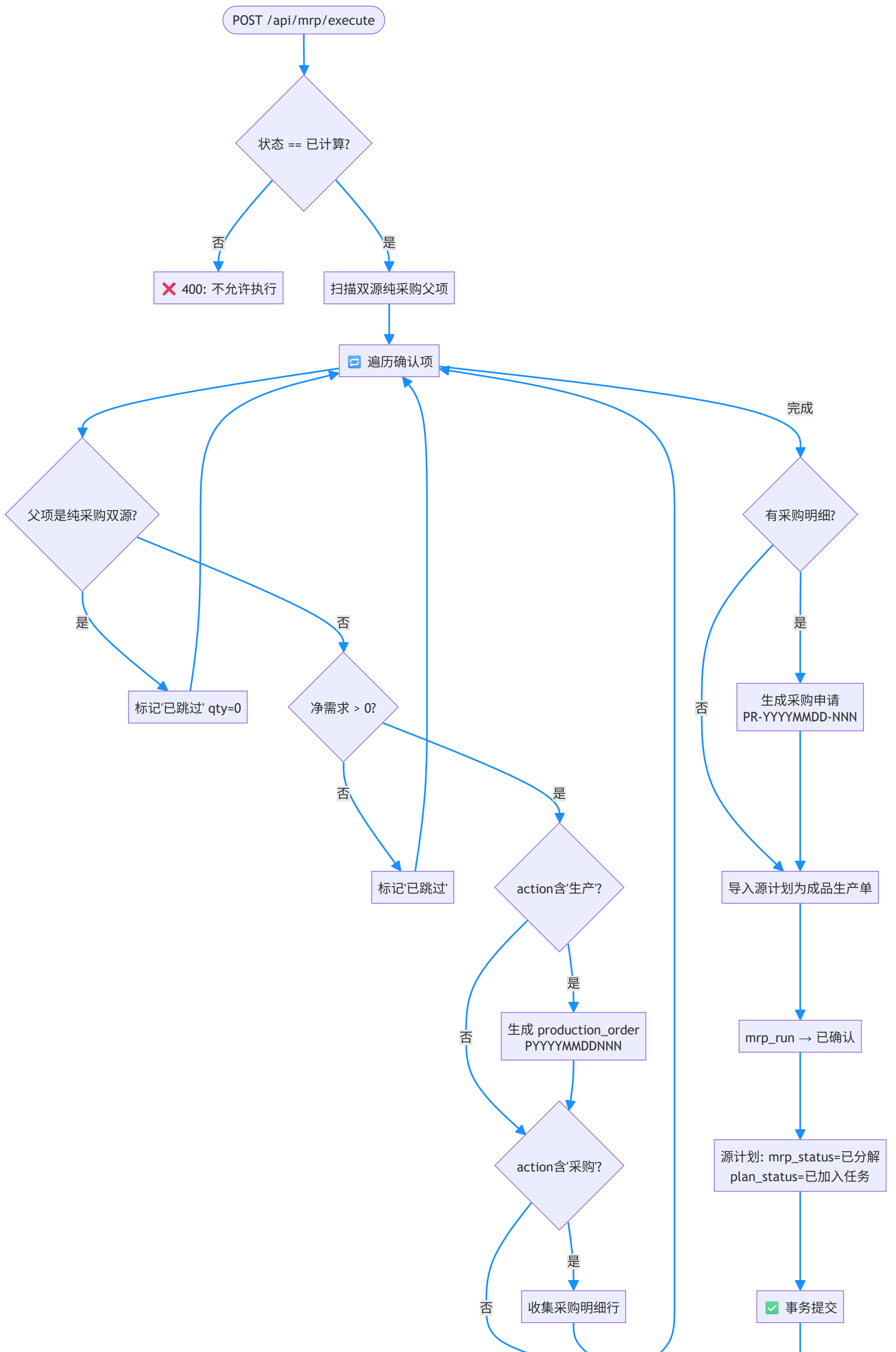
数据项	来源表	SQL 条件
现有库存	material_inventory	SUM(quantity) WHERE item_number
安全库存	material_inventory / item_master	优先 safety_stock_quantity; fallback safety_stock_qty
在制品	production_order	已审批 且 未完成/未关闭
采购在途	purchase_order_detail	SUM(order_qty - received_qty) 已审批
采购待执行	purchase_req_detail	SUM(request_qty - ordered_qty) 已审批+未执行

8.2 计算对比

项目	物料 A	物料 B
毛需求	1000	500
现有库存	200	300
在制品	300	200
采购在途	100	50
采购待执行	50	0
可用供应	650	550
安全库存	100	0
净需求	MAX(0, 1000-650+100) = 450	MAX(0, 500-550+0) = 0

物料 B 净需求为 0，**不展开其 BOM 子件**（库存充足）。

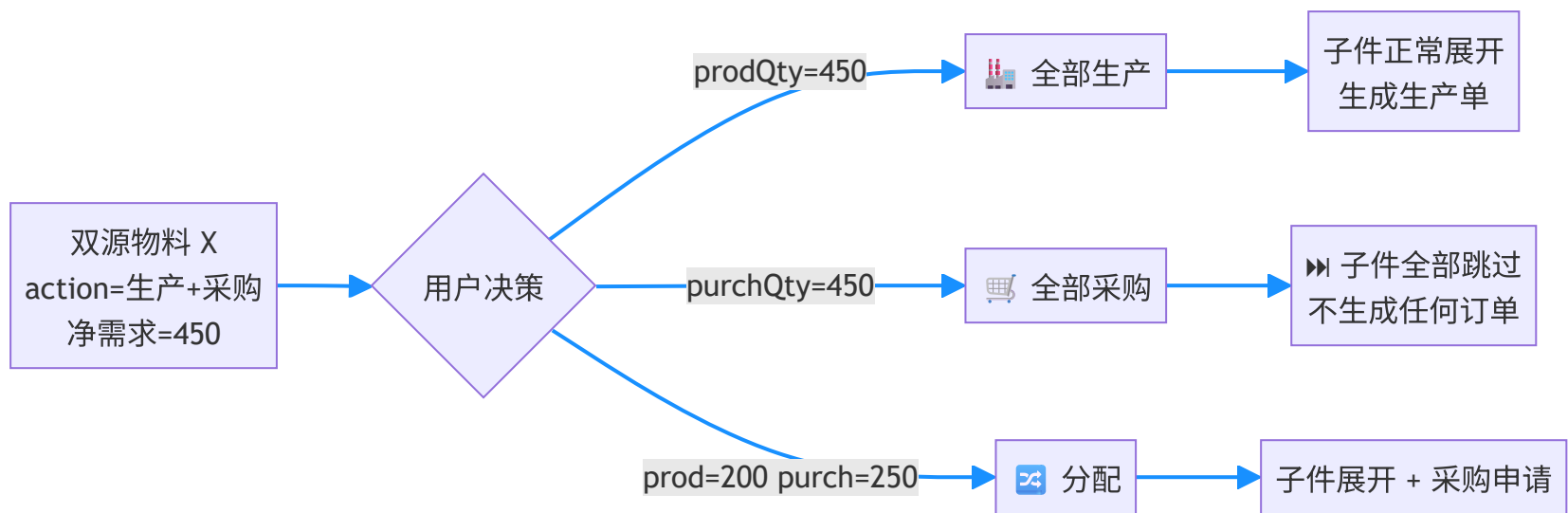
九、MRP 执行流程（生成生产单 + 采购申请）



更新: 已确认

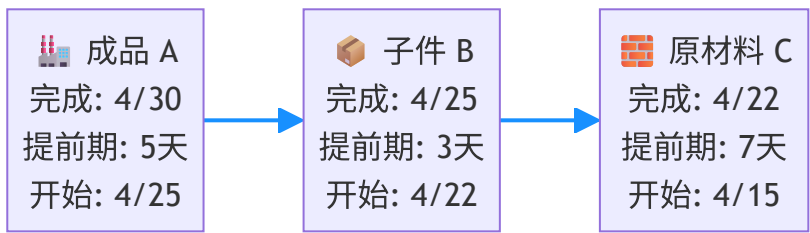
返回统计结果

十、双源物料特殊处理



核心规则：双源物料选择**纯采购**（produce_quantity = 0）时，其所有 BOM 子项自动标记「已跳过」。

十一、提前期逐层倒推



规则：子件完成日期 = 父件开始日期，逐层向前递推。

BOM 展开条件

条件	要求	不满足时
有制造BOM	启用+已审批	不展开
净需求 > 0	计算为正值	不展开
行动含「生产」	生产 或 生产+采购	不展开
层级 ≤ 10	maxDepth=10	停止（防递归）

编号生成规则

类型	格式	示例
MRP运行	MRP-YYYYMMDD-NNN	MRP-20260423-001
生产单	PYYYYMMDDNNN	P20260423001
采购申请	PR-YYYYMMDD-NNN	PR-20260423-001

序号取当日最大值 + 1，3位补零。

🔧 API 接口清单

方法	路径	函数	说明
GET	/api/mrp/plans-for-mrp	getPlansForMrp	获取可MRP的计划列表
POST	/api/mrp/run	runMRP	运行MRP计算（核心引擎）
GET	/api/mrp	getMRPRuns	运行记录列表（分页）
GET	/api/mrp/:id	getMRPRunDetail	运行详情（头+计划+明细+统计）
POST	/api/mrp/execute	executeMRP	确认执行（生成订单）
POST	/api/mrp/:id/cancel	cancelMRPRun	取消运行（仅已计算可取消）
DEL	/api/mrp/:id	deleteMRPRun	删除运行（仅已取消可删除）

📍 关键代码位置

功能	文件	行号
编号生成工具	mrp.controller.ts	L7-70
MRP核心引擎	mrp.controller.ts	L126-535
└ BFS初始化		L186-211
└ Level 0 成品层		L225-284
└ Level 1+ 需求归集		L289-319
└ 批量查询供应		L324-393
└ 净需求计算		L396-415
└ 行动类型决策		L418-433
└ BOM子件展开		L487-510
MRP执行（生成订单）	mrp.controller.ts	L624-942
└ 双源跳过子项		L652-691
└ 生成生产单		L709-737
└ 生成采购申请		L776-842
└ 源计划状态回写		L856-926
路由注册	mrp.routes.ts	L16-22
SQL建表脚本	mrp_migration.sql	L1-94